

Aprendendo as 4 operações

Teoria

Neste material, veremos as 4 operações fundamentais da matemática.

Adição (+)

Na adição, como o nome sugere, adicionamos/juntamos números de forma a resultar em um único número chamado de soma ou total.

Quando adicionamos dois números entre 0 e 10 podemos dar a resposta rapidamente fazendo o cálculo mental, também conhecido como “fazer a conta de cabeça”. Por exemplo: $2 + 5 = 7$. Mas como fazemos quando os números são maiores? Nesse caso, devemos armar e efetuar:

- Primeiro iremos posicionar os números um em cima do outro, respeitando as casas: unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena, centena embaixo da centena e assim por diante... Em outras palavras, os números ficam alinhados pela direita. O sinal de mais (+) vai à esquerda da conta. E por último botamos um traço embaixo do último número para determinar que abaixo dele virá a soma.
- Começamos a conta sempre pelas unidades, ou seja, pela direita e vamos caminhando para a esquerda.

Observe através dos exemplos:

$$20 + 15 = 35$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ + 15 \\ \hline 35 \end{array}$$

Nesse exemplo, primeiro fazemos $0 + 5 = 5$ e, depois $2 + 1 = 3$. Os componentes dessa operação possuem os seguintes nomes

$$\begin{array}{r} 20 \rightarrow \text{Parcela} \\ + 15 \rightarrow \text{Parcela} \\ \hline 35 \rightarrow \text{Soma ou total} \end{array}$$

Vejamos outros exemplos:

$$163 + 62 = 225$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \ 6 \ 3 \\ + \ 6 \ 2 \\ \hline 2 \ 2 \ 5 \end{array}$$

$$1244 + 326 = 1570$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \ 2 \ 4 \ 4 \\ + \ 3 \ 2 \ 6 \\ \hline 1 \ 5 \ 7 \ 0 \end{array}$$

$$8 + 57 + 181 = 246$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \\ 1 \ 8 \ 1 \\ 5 \ 7 \\ + 8 \\ \hline 2 \ 4 \ 6 \end{array}$$

Observe que, em alguns casos, precisamos adicionar uma unidade (exemplificada em vermelho na imagem). Isso acontece quando a soma de uma casa (coluna) resulta em um número maior que 9. **Por exemplo:** na primeira conta, ao somar $6 + 6$ obtemos 12 que é um número maior que 9, nesse caso deixamos o 2 e sobe o número 1 somando na coluna à esquerda. O mesmo acontece nos outros exemplos.

Subtração (—)

Na subtração, iremos retirar uma quantidade de outra. Ao contrário da adição, essa operação irá deixar um número menor, retirando uma parte dele.

Assim como na soma, quando subtrairmos dois números entre 0 e 10 podemos fazer de cabeça.

Por exemplo: $5 - 2 = 3$. Mas como fazemos quando os números são maiores? Nesse caso, iremos armar e efetuar.

O passo a passo é semelhante ao da adição, mas aqui usaremos o sinal de menos (—) e iremos subtrair ao invés de somar:

$$45 - 31 = 14$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 5 \\ - \ 3 \ 1 \\ \hline 1 \ 4 \end{array}$$

Nesse exemplo, fizemos $5 - 1$ que resulta em 4 e depois fizemos $4 - 3$ que resulta em 1. Os componentes dessa operação possuem os seguintes nomes:

$$\begin{array}{r} 4 \ 5 \\ - 3 \ 1 \\ \hline 1 \ 4 \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Minuendo} \\ \rightarrow \text{Subtraendo} \\ \rightarrow \text{Resto ou diferença} \end{array}$$

Vejamos outros exemplos:

$$95 - 45 = 50$$

$$\begin{array}{r} 9 \ 5 \\ - 4 \ 5 \\ \hline 5 \ 0 \end{array}$$

$$251 - 90 = 161$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 15 \\ 2 \ 5 \ 1 \\ - 9 \ 0 \\ \hline 1 \ 6 \ 1 \end{array}$$

$$403 - 38 = 365$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 3 \ 10 \ 13 \\ 4 \ 0 \ 3 \\ - 3 \ 8 \\ \hline 3 \ 6 \ 5 \end{array}$$

Observe que, em alguns casos, o minuendo é menor que o subtraendo e, quando isso acontece, precisaremos “pedir emprestado” para o número à esquerda. Mas **ATENÇÃO!** Pedir emprestado é retirar uma unidade da casa “que empresta” e acrescentar na casa que “pediu emprestado”. Mas

Atenção: Essa uma unidade que sai, chega na casa ao lado como 10 unidades porque ela está emprestando para outra casa decimal. No segundo exemplo podemos notar que o 5 é menor que o 9 e por isso precisou pedir emprestado para o 2 que, por sua vez, passa a ser 1 e, como saiu uma unidade das centenas, acrescentamos 10 unidades nas dezenas, somando com o 5 resulta em 15. O mesmo processo acontece duas vezes no terceiro exemplo.

Multiplicação (×)

A multiplicação é uma operação que vem para facilitar e otimizar um caso específico de adição que é: a adição de várias parcelas iguais. Observe:

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30$$

Para não precisarmos escrever várias vezes a parcela que se repete e nem precisar somar uma a uma, a multiplicação surgiu. Então, por definição, temos que **a multiplicação é a soma sucessiva de um número por ele mesmo.**

E como escrevemos isso?! Usando o sinal de vezes: ($\times$) ou ($\cdot$). Iremos dizer quantas vezes o número foi somado a ele mesmo:

$$6 \times 5 = 30$$

Para números entre 0 e 10, a multiplicação pode ser feita de cabeça mas, para números maiores que 10, podemos armar a operação e resolver parte por parte para encontrar o resultado. Observe o exemplo:

$$3 \times 21 = 63$$

$$\begin{array}{r} 2 1 \\ X 3 \\ \hline 6 3 \end{array}$$

Cada número da segunda linha deve multiplicar cada número da primeira linha sempre iniciando pela direita. Então, no exemplo acima, o 3 multiplicou o 1 primeiro e depois multiplicou o 2. O resultado é colocado abaixo da linha, como é possível observar em $3 \times 1 = 3$ e $3 \times 2 = 6$. Os componentes dessa operação possuem os seguintes nomes:

$$\begin{array}{r} 2 1 \rightarrow \text{Fator} \\ X 3 \rightarrow \text{Fator} \\ \hline 6 3 \rightarrow \text{Produto} \end{array}$$

Observe mais um exemplo:

$$6 \times 45 = 270$$

$$\begin{array}{r} 4 5 \\ +3 \\ X 6 \\ \hline 2 7 0 \end{array}$$

Nesse segundo exemplo, temos que $6 \times 5 = 30$ que é um número de dois dígitos. Nesse caso, devemos deixar o dígito da direita no resultado e “subir” com o dígito da esquerda, ou seja, adicionar a quantidade de dezenas na coluna das dezenas. Então, quando formos multiplicar $6 \times 4 = 24$ devemos lembrar que tem um +3 ali em cima e que, adicionando, resulta em 27. Como não temos mais casas decimais para multiplicar, podemos colocar o número inteiro com os dois dígitos no resultado.

Observe o terceiro exemplo:

$$12 \times 13 = 156$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 13 \\ \hline 36 \\ + 120 \\ \hline 156 \end{array}$$

Nesse terceiro exemplo, temos uma multiplicação por um fator de dois dígitos. Nesse caso, devemos primeiro fazer a multiplicação com o dígito da direita e escrever o resultado, depois, fazemos a multiplicação com o dígito do lado e colocamos o resultado abaixo do encontrando anteriormente.

Atenção: Ao escrever o produto abaixo do primeiro, devemos SEMPRE andar uma casa decimal. Como já tínhamos multiplicado tudo por 3, para colocar o resultado da multiplicação por 4 foi preciso acrescentar um zero (também podemos apenas deixar o espaço em branco) na casa das unidades e começar a escrever o produto a partir da casa das dezenas. Se tivéssemos que multiplicar mais um dígito, então andaríamos mais uma casa para escrever seu produto. Após escrever todos os produtos, devemos somar tudo para encontrar o total dessa multiplicação.

Observe mais exemplos:

$$35 \times 24 = 840$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ \times 24 \\ \hline 40 \\ + 70 \\ \hline 840 \end{array}$$

$$555 \times 102 = 56.610$$

$$\begin{array}{r} 555 \\ \times 102 \\ \hline 1110 \\ 000 \\ + 555 \\ \hline 56610 \end{array}$$

Divisão (÷)

Dividir é separar em partes iguais. Então, quando dividimos um número por outro, como por exemplo 8 dividido por 2, estamos separando o número 8 em grupos de 2. O resultado é 4 pois conseguimos formar 4 grupos de 2.

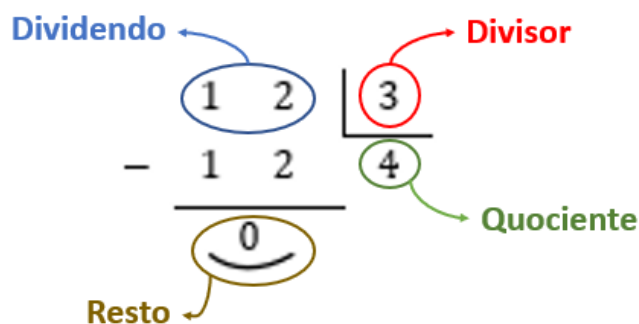


Para dividir números entre 0 e 10, podemos fazer a conta de cabeça mas quando se trata de números maiores que 10, podemos armar a conta para encontrar o resultado. Observe o exemplo:

$$12 \div 3 = 4$$

$$\begin{array}{r} 12 \quad | \quad 3 \\ - 12 \quad | \quad 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

Antes de entendermos o processo, vejamos os nomes dos componentes:



Primeiro, devemos selecionar uma parte do **dividendo** que seja maior que o **divisor**; no exemplo acima, 1 é menor que 3, então, devemos considerar 12 por inteiro. Então pensamos: **qual número que multiplica 3 e resulta em 12 ou chega mais perto?** Nesse caso, o 4 é o número que, ao multiplicar por 3, vai resultar exatamente em 12. Então para saber se resta algo, escrevemos abaixo do dividendo o resultado de 4 vezes 3. Então, subtraímos 12 menos 12 e vemos que resta zero. Dessa forma, a divisão está finalizada. O **quociente (resultado)** é 4 e o resto é 0.

Vejamos outros exemplos:

$$180 \div 15 = 12$$

$$\begin{array}{r} 180 \quad | \quad 15 \\ - 15 \quad | \quad 12 \\ \hline 30 \\ - 30 \quad | \quad 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$1440 \div 3 = 480$$

$$\begin{array}{r} 1440 \quad | \quad 3 \\ - 12 \quad | \quad 480 \\ \hline 24 \\ - 24 \quad | \quad 00 \\ \hline 00 \\ - 00 \quad | \quad 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

Observe que, no segundo exemplo, ao dividir 18 por 15, não encontramos um número exato. Mas 1 vezes 15 resulta em 15, que é o número que chega mais perto (sem ultrapassar) do 18. Dessa forma,

quando subtrairmos 15 do 18, temos como resultado 3 e, então, abaixamos o próximo número para continuar dividindo. O mesmo acontece no segundo exemplo.

Exercícios

1. Arme e efetue as adições e subtrações abaixo:
 - (A) $53 + 18 =$
 - (B) $199 + 37 =$
 - (C) $25789 + 50923 =$
 - (D) $85 - 32 =$
 - (E) $104 - 32 =$
 - (F) $3405 - 1658 =$

 2. Arme e efetue as multiplicações e divisões abaixo:
 - (A) $8 \times 485 =$
 - (B) $25 \times 509 =$
 - (C) $39 \div 3 =$
 - (D) $2580 \div 15 =$

 3. Um torneio agrupou 125 pessoas do Rio de Janeiro e 125 pessoas de São Paulo. Do total de pessoas, 173 possuíam menos de 30 anos. Quantas pessoas possuem mais de 30 anos?

 4. Uma moto estava sendo vendida por 45 parcelas de R\$400,00. Um jovem se interessou na compra, mas decidiu pagar em parcelas de R\$500,00. Quantas parcelas ele irá pagar?
-

5. (Encceja 2020) Uma pesquisa realizada em quatro escolas de uma cidade verificou o Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias: baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade de grau I, obesidade de grau II e obesidade de grau III. Os dados obtidos estão apresentados na tabela.

	Escola 1	Escola 2	Escola 3	Escola 4
Baixo peso ($IMC < 18,5$)	250	120	100	150
Peso normal ($18,5 \leq IMC < 25,0$)	330	250	330	420
Pré-Obesidade ($25,0 \leq IMC < 30,0$)	90	110	90	80
Obesidade de grau I ($30,0 \leq IMC < 35,0$)	80	70	110	80
Obesidade de grau II ($30,0 \leq IMC < 40,0$)	30	20	20	10
Obesidade de grau III ($IMC \geq 40,0$)	10	5	15	20

De acordo com os dados, qual é a escola que está com a maior quantidade de crianças com o peso acima do normal?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

Gabaritos

1. Resolvendo:

53 + 18 = 71

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{+1} \\
 53 \\
 + 18 \\
 \hline
 71
 \end{array}$$

199 + 37 = 236

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{+1} \quad \textcolor{red}{+1} \\
 199 \\
 + 37 \\
 \hline
 236
 \end{array}$$

25789 + 50923 = 76.712

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{+1} \quad \textcolor{red}{+1} \quad \textcolor{red}{+1} \\
 25789 \\
 + 50923 \\
 \hline
 76712
 \end{array}$$

85 - 32 = 53

$$\begin{array}{r}
 85 \\
 - 32 \\
 \hline
 53
 \end{array}$$

104 - 32 = 72

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{blue}{0} \quad \textcolor{blue}{10} \\
 \cancel{1} \cancel{0} 4 \\
 - 32 \\
 \hline
 72
 \end{array}$$

3405 - 1658 = 1747

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{blue}{13} \quad \textcolor{blue}{9} \\
 \textcolor{blue}{2} \quad \cancel{3} \quad \cancel{10} \quad \textcolor{blue}{15} \\
 \cancel{3} \quad \cancel{4} \quad \cancel{0} \quad \cancel{5} \\
 - 1658 \\
 \hline
 1747
 \end{array}$$

2. Resolvendo:

8 × 485 = 3880

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{blue}{+6} \quad \textcolor{blue}{+4} \\
 485 \\
 \times 8 \\
 \hline
 3880
 \end{array}$$

25 × 509 = 12.725

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{brown}{+1} \\
 \textcolor{brown}{+4} \\
 509 \\
 \times 25 \\
 \hline
 2545 \\
 + 10180 \\
 \hline
 12725
 \end{array}$$

39 ÷ 3 = 13

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 39} \\
 \underline{- 3} \\
 09 \\
 \underline{- 9} \\
 0
 \end{array}$$

2580 ÷ 15 = 172

$$\begin{array}{r}
 2580 \overline{) 15} \\
 \underline{- 15} \\
 080 \\
 \underline{- 80} \\
 050 \\
 \underline{- 50} \\
 0
 \end{array}$$

3. Resolvendo:

Primeiro devemos saber o total de pessoas no torneio. Como são 125 pessoas do Rio e 125 pessoas de São Paulo, iremos somar essas quantidade; depois, para saber a quantidade de pessoas que possuem mais de 30 anos, devemos subtrair a quantidade de pessoas que possui menos de 30 anos(que o enunciado revela ser 173):

$$\begin{array}{r} \text{+1} \\ 125 \\ + 125 \\ \hline 250 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 14 \\ 14 \\ 14 \\ \hline 173 \\ - 173 \\ \hline 77 \end{array}$$

Logo, do total de pessoas, 77 possuem mais de 30 anos.

4. Resolvendo:

Se a moto estava sendo vendida por 45 parcelas de 400, então o valor total da moto pode ser calculado pela multiplicação 45 vezes 400. Como ele vai pagar em parcelas de 500 reais, para saber quantas parcelas ele irá pagar, precisaremos dividir o valor total da moto por 500:

$$\begin{array}{r} 400 \\ \times 45 \\ \hline 2000 \\ + 1600 \\ \hline 18000 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 18000 \\ - 15000 \\ \hline 3000 \\ - 3000 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 18000 \\ \div 500 \\ \hline 36 \end{array}$$

Logo, o jovem irá pagar 36 parcelas.

5. C

São considerados pesos acima do normal os pesos das classificações: pré-obesidade, obesidade de grau I, obesidade de grau II e obesidade de grau III. Para saber o total de crianças com o peso acima do normal em cada escola, devemos somar as quantidade de todas essas classificações citadas para cada escola.

Quantidade de crianças com o peso acima do normal:

Escola 1: $90 + 80 + 30 + 10 = 210$.

Escola 2: $110 + 70 + 20 + 5 = 205$.

Escola 3: $90 + 110 + 20 + 15 = 235$.

Escola 4: $80 + 80 + 10 + 20 = 190$.

Logo, a escola 3 apresenta o maior número de crianças com o peso acima do normal.